Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

BursaRay ve Yerli Tramvay İpekböceği

İzlek: Hareket · Dönem: Günümüz · 2002 / 2013

Bursa'nın raylı sistemi BursaRay, 15 Haziran 2002'de yolcu taşımaya başladı. Heykel–Garaj arasındaki T1 tramvay hattında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi danışmanlığında Durmazlar firmasının ürettiği, Türkiye'nin ilk yerli tramvayı "İpekböceği" 15 Ekim 2013'te yolcu seferlerine başladı. Tramvayın adı, şehrin ipek mirasına bir selamdır.

Hat Planlayıcıları

Tasarım problemi: Okulunuzun çevresindeki önemli noktaları birbirine bağlayan ve en az durakla en çok kişiye hizmet eden bir tramvay hattı planlayın.

Sorular

1. Tramvayın elektrik devresini pantograftan raya kadar çiz.

2. Raylı araçlar neden lastik tekerlekli araçlardan daha az enerji harcar?

3. Bir tramvay 6,5 km'lik hattı 26 dakikada tamamlıyorsa ortalama hızı saatte kaç km'dir?

4. Tramvaya "İpekböceği" adı verilmesi şehrin hangi mirasını hatırlatır?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Ray ve traversler	**Katener hattı**	**Bojiler**	**Cer motorları**
Gövde modülleri	**Sürücü kabini**	**Pantograf**	

Körükle birbirine bağlı yolcu bölümleri.	Elektrikle tekerlekleri döndürür.	Katenerden elektrik alır.
Aracı yönlendirir ve yükü zemine dağıtır.	Tekerlek takımlarını taşıyan döner alt şasi.	Kontrol ve sinyal ekipmanının bulunduğu bölüm.
Araca elektrik taşıyan havai tel.		

Kes ve sırala: Gelişim süreci

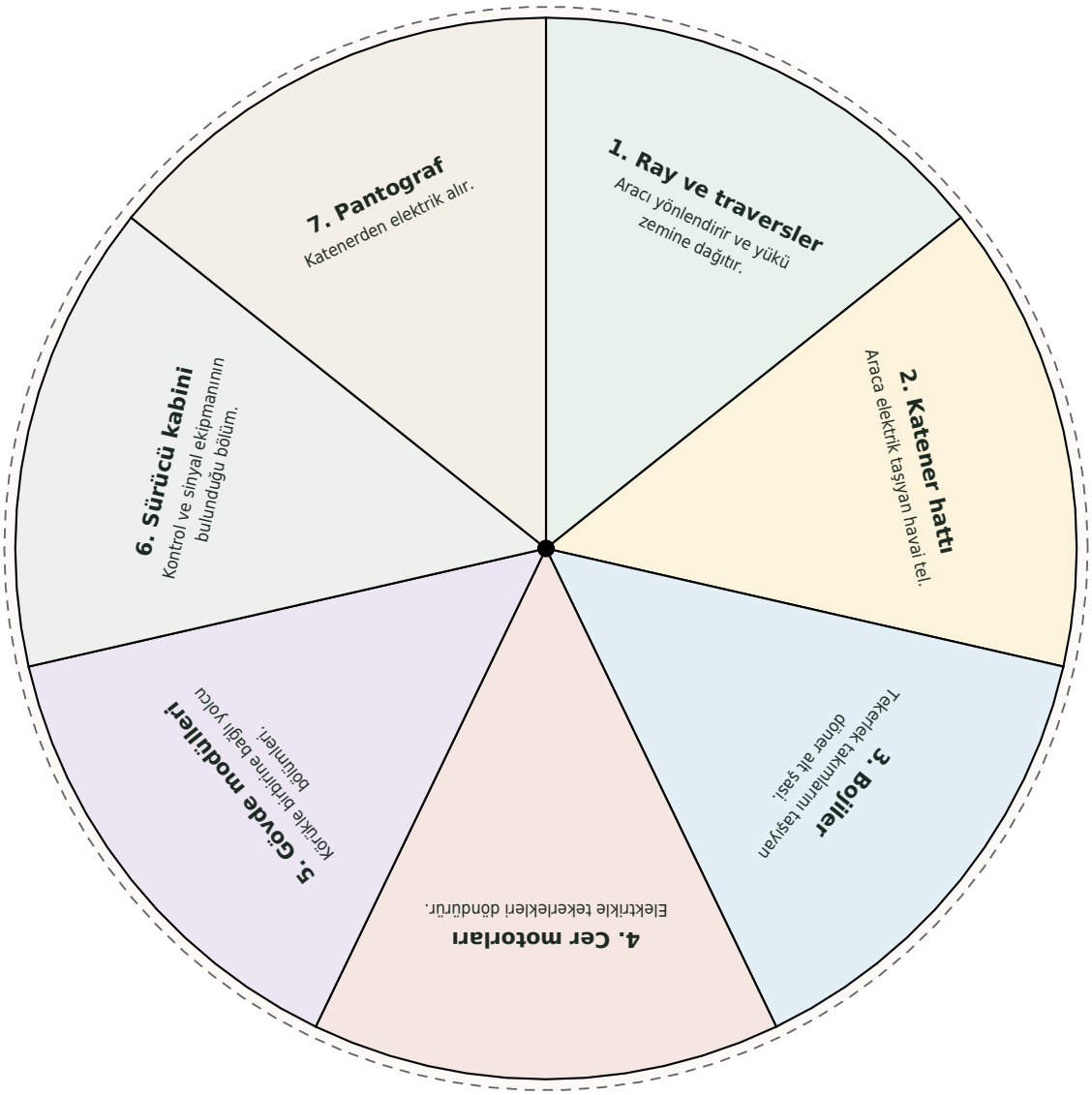
Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Yerli üretim İpekböceği tramvayı T1 hattında yolcu seferlerine başladı.	BursaRay ilk yolcularını taşıdı.	Raylı sistem ağı genişliyor; Cumhuriyet Caddesi'nde nostaljik tramvay da çalışıyor.

Kes-birleştir modeli

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



ALT ÇARK

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



ÜST KAPAK — pencereyi kes